上海交通大学《数学分析（Ⅰ）》2020-2021学年第一学期期末试卷

得分	评卷人

一、 选择题（本题共 **5** 小题,每小题 **3** 分,共 **15** 分）

1、若函数 $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$,则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=$（　　）.

A、0　　B、-1　　C、1　　D、不存在

2、下列变量中，是无穷小量的为（　　）。

A、$\ln\dfrac{1}{x}\ (x\to 0+)$　　B、$\ln x\ (x\to 1)$　　C 、$\cos x\ (x\to 0)$　　D、$\dfrac{x-2}{x^2-4}\ (x\to 2)$

3、满足方程 $f'(x)=0$ 的 x 是函数 $y=f(x)$ 的（　　）.

A、极大值点　　B、极小值点　　C、驻点　　D、间断点

4、函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续是 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导的（　　）.

A、必要但非充分条件　　B、充分但非必要条件　　C、充分必要条件　　D、既非充分又非必要条件

5、下列无穷积分收敛的是（　　）.

A、$\int_0^{+\infty}\sin x dx$　　B、$\int_0^{+\infty}e^{-2x}dx$　　C、$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x}dx$　　D、$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x}}dx$

得分	评卷人

二、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，共 **15** 分）

6、当 $k=$_____时，$f(x)=\begin{cases}e^x, & x\le 0\\ x^2+k, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续.

7、设 $y=x+\ln x$，则 $\dfrac{dx}{dy}=$_____　.

8、曲线 $y=e^x-x$ 在点（0，1）处的切线方程是_____.

微信公众号：闵荒情报站

更多考试真题
请扫码获取



9、若$\int f(x)dx=\sin 2x+C$，C为常数，则$f(x)=$_____ .

10、定积分$\int_{-5}^{5}\frac{x^3\sin^2 x}{x^4+1}dx=$_____.

得分	评卷人

三、计算题（本题共 **6** 小题,每小题 **6** 分,共 **36** 分）

11、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{4+x}-2}{\sin 2x}$。

12、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_{1}^{\cos x}e^{-t^2}dt}{x^2}$。

微信公众号：闵荒情报站

13、设$y=e^5+\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，求$dy$。

14、设函数$y=f(x)$由参数方程$\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=\arctan t\end{cases}$所确定，求$\frac{dy}{dx}$和$\frac{d^2y}{dx^2}$。

15、求不定积分 $\int \frac{1}{x^2}\sin\left(\frac{2}{x}+3\right)dx$ 。

16、设 $f(x)=\begin{cases} e^x, & x<0 \\ \dfrac{1}{1+x}, & x\geq 0 \end{cases}$，求 $\int_0^2 f(x-1)dx$.

得分	评卷人

四、证明题(本题共 **2** 小题,每小题 **8** 分，共 **16** 分）

17、证明：$\int_0^1 x^m(1-x)^n dx=\int_0^1 x^n(1-x)^m dx$ （$m,n\in N$）.

微信公众号：闵荒情报站

18、利用拉格朗日中值定理证明不等式：当 $0<a<b$ 时，$\frac{b-a}{b}<\ln\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}$ 。

得分	评卷人

五、应用题(本题共 2 小题，第 19 小题 8 分，第 20 小题 10 分，共 18 分)

19、要造一圆柱形油罐,体积为 V，问底半径 r 和高 h 各等于多少时，才能使表面积最小？

20、设曲线 $y = x^2$ 与 $x = y^2$ 所围成的平面图形为 A，求

(1）平面图形 A 的面积；

（2）平面图形 A 绕 y 轴旋转所产生的旋转体的体积。

微信公众号：闵荒情报站